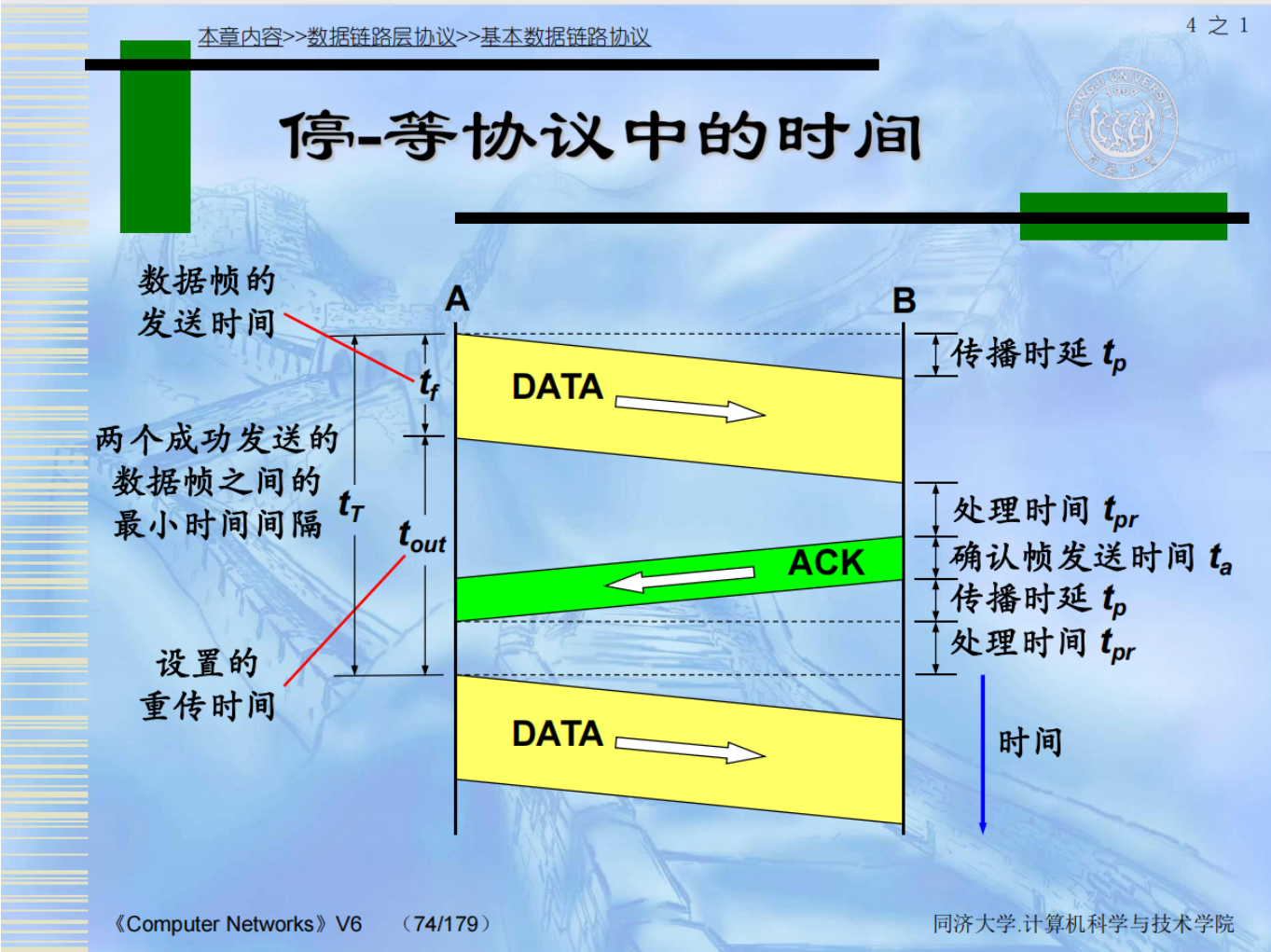


大题

4. 停-等协议的性能分析，例如：信道利用率



重传时间 t_{out}

作用

数据帧发送完毕后若经过了这样长的时间还没有收到确认帧，就重传这个数据帧。

设置

$$t_{out} = t_p + t_{pr} + t_a + t_p + t_{pr}$$

设上式右端的处理时间 t_{pr} 和确认帧的发送时间 t_a 都远小于传播时延 t_p ，因此可将重传时间取为两倍的传播时延，即：

$$t_{out} = 2t_p$$

信道利用率

两个发送成功的数据帧之间的最小时间间隔 t_T 为：

$$t_T = t_f + t_{out} = t_f + 2t_p$$

正确传送一个数据帧所需的平均时间 t_{av} 为：

$$t_{av} = t_T (1 + \text{一个帧的平均重传次数})$$

$$t_{av} = t_T + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i t_T = t_T / (1-p)$$

当传输差错率增大时， t_{av} 也随之增大。当无差错时， $p = 0$ ， $t_{av} = t_T$ 。

信道利用率： t_f / t_{av}

- **定义**：发送方发送一帧后，必须等待接收方的确认收到后，才能发送下一帧。
- **窗口大小**：发送窗口 $W_T = 1$ ，接收窗口 $W_R = 1$ 。
- **性能分析（信道利用率）**：
 - **问题**：当链路具有较大的**时延带宽积**（Bandwidth-Delay Product）时，停-等协议的效率极低。
 - **信道利用率公式**：
$$U = \frac{T_{\text{frame}}}{T_{\text{cycle}}} = \frac{T_f}{T_f + 2T_p}$$
 - T_f ：发送一帧所需的时间（帧长 / 带宽）。
 - T_p ：单向传播时延（距离 / 光速）。
 - $2T_p$ ：往返时延（RTT）。
 - **结论**：如果 T_p 很大（如卫星链路）或者带宽很大（发送时间 T_f 很小），信道大部分时间处于空闲等待状态，利用率 U 会非常低。
 - **改进**：引入**管道化技术**（Pipelining），即允许发送方在未收到确认的情况下连续发送多帧，这就是滑动窗口协议的由来（课件第16页）。

5. 数据链路层全双工数据传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制：选择重发 ARQ 协议和退后 N 帧 ARQ 协议（可参考 PPT 中的课堂练习）

本章内容>>数据链路层协议>>滑动窗口协议
11 之 3

使用后退n帧的滑动窗口协议

（后退n帧ARQ协议）

✍ 发送窗口>1，接收窗口=1

- ✦ 接收方仅接收正确且正期待的帧，并发确认；丢弃错帧或非期待帧及以后各帧。
- ✦ 发送方待数据帧定时器超时，**重发所有待确认帧，而不仅仅是错帧。**

✍ 窗口大小

- ✦ 对于帧序号位数为nbit，其发送窗口大小 W_T 必满足 **$W_T \leq 2^n - 1$** 。

《Computer Networks》V6 （95/179）
同济大学.计算机科学与技术学院

使用选择重发的滑动窗口协议 (选择重发ARQ协议)



✎ 发送窗口 >1 ，接收窗口 >1

- ✦ 接收方接收到正确且正期待的帧，上交并发肯定确认帧；接收到出错帧，丢弃并发否定确认帧；接收到正确且非期待的帧，缓存该帧并发确认帧；。
- ✦ 发送方收到否定确认帧或待数据帧定时器超时，只重发错帧。

✎ 窗口大小

- ✦ 对于帧序号位数为 n ，其发送窗口大小 W_T 和接收窗口大小 W_R 必满足 $W_R \leq W_T \leq 2^{n-1}$ ，通常取 $W_R = W_T = 2^{n-1}$ 。

《Computer Networks》V6 (105/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

后退N帧协议 (GBN)

0 1 2 3

发送窗口
大小 $W_T=3$

✓

$$3+1 \leq 2^n \Rightarrow n \geq 2.$$

发送方

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

用 2bit 给帧编号

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

若用 n bit 给帧编号，
需满足 $W_T + W_R \leq 2^n$

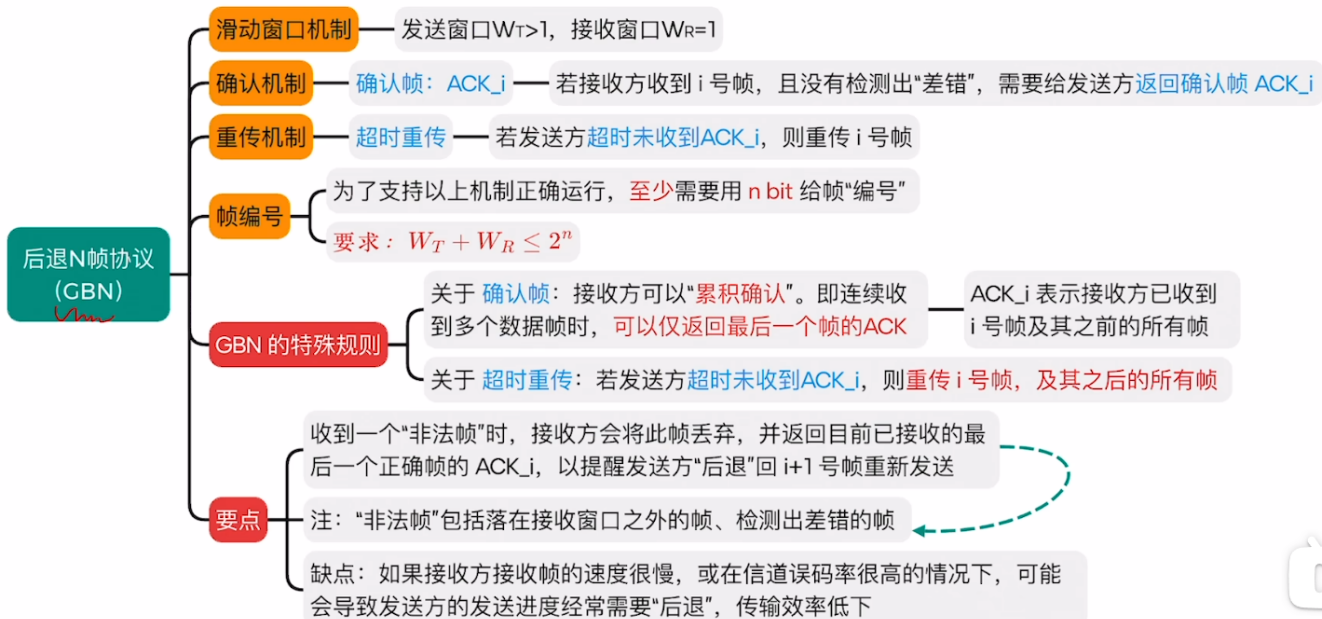
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

接收方

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

接收窗口
大小 $W_R=1$

知识回顾与重要考点

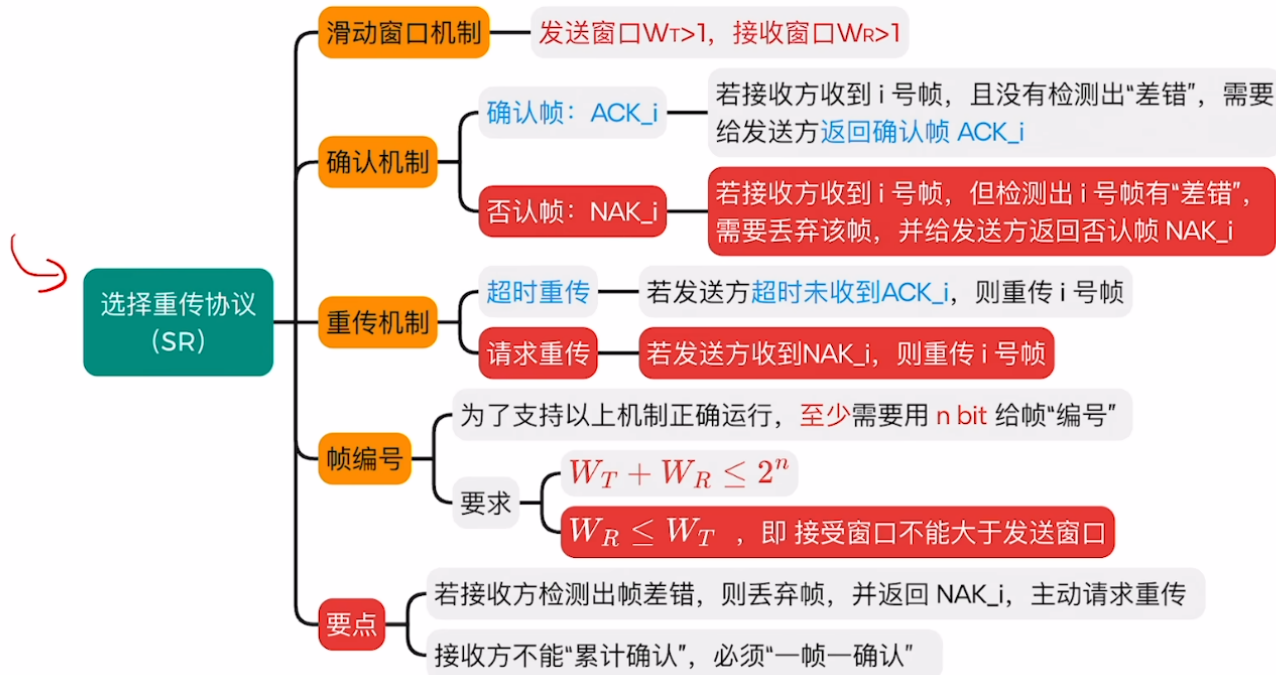


选择重传协议的窗口大小限制条件





知识回顾与重要考点



(1) 后退N帧 ARQ (Go-Back-N, GBN)

- **原理:**
 - **发送方:** 可以连续发送多个帧 (窗口大小 $W_T > 1$)。
 - **接收方:** 接收窗口大小 $W_R = 1$ 。这意味着接收方只能按序接收帧。
- **出错处理:**
 - 如果接收方收到一个失序帧 (例如期望收#2, 但收到了#3), 接收方会**丢弃**#3以及后续所有帧, 并不发ACK (或者重发对#1的ACK)。
 - 发送方超时后, 必须**重传**出错帧及其随后发送的所有帧 (即“后退N帧”)。
- **特点:** 接收方逻辑简单 (不需要缓存乱序帧), 但发送方重传代价大, 信道利用率在误码率高时会降低。

(2) 选择重发 ARQ (Selective Repeat, SR)

- **原理:**
 - **发送方:** 窗口大小 $W_T > 1$ 。
 - **接收方:** 接收窗口大小 $W_R > 1$ 。接收方可以缓存乱序到达的正确帧。
- **出错处理:**
 - 如果接收方收到乱序帧 (如收到#3, 缺#2), 它会**缓存**#3, 并向发送方发送**NAK** (否定确认) 请求重传#2。
 - 发送方只**选择性地重传**出错的那一帧 (#2), 一旦#2到达, 接收方将#2与缓存的#3一起上交。

- **特点：**效率高，只重传坏帧，但接收方需要复杂的缓存排序逻辑。

本章内容>>数据链路层协议>>滑动窗口协议

3 之 2

课堂练习

假设A站和B站之间的半双工数据帧传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制，帧序号位数为3，设A站有10个数据帧要发送，B站有4个数据帧要发送，使用选择重传ARQ协议，帧的确认尽量使用捎带确认和累计确认，若没有数据帧，可用ACK进行单独确认，用NAK进行单独否认。假定没有超时和帧丢失，发送窗口和接收窗口均从序号0开始。帧的格式为：（帧类型，发送序号，确认序号）。发送序号或确认序号如果没有意义，可用N表示；确认序号指出下一个希望接收的数据帧序号。请在后图所示的情况中填写带下划线的空白处（若没有帧，则帧类型为NONE）。

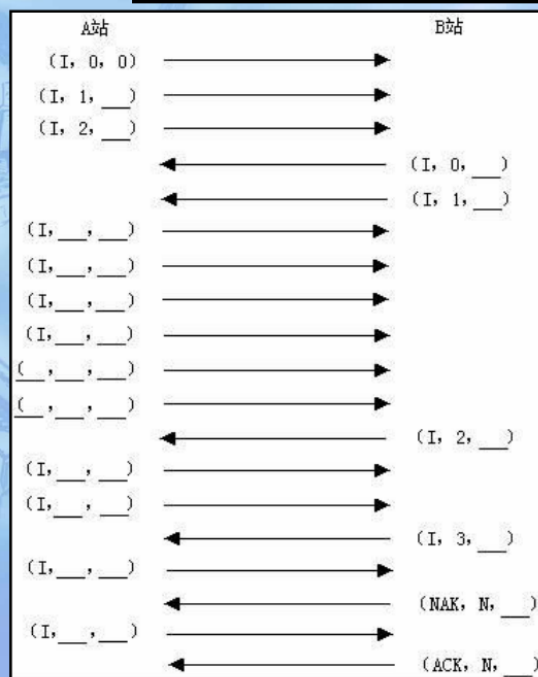
《Computer Networks》V6 (114/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

本章内容>>数据链路层协议>>滑动窗口协议

3 之 3

课堂练习



《Computer Networks》V6 (115/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

6. 滑动窗口协议中的帧序号比特数的计算，例如：后退 N 帧协议

本章内容>>数据链路层协议>>滑动窗口协议

11 之 3

使用后退n帧的滑动窗口协议 (后退n帧ARQ协议)



✎ **发送窗口>1，接收窗口=1**

- ✦ 接收方仅接收正确且正期待的帧，并发确认；丢弃错帧或非期待帧及以后各帧。
- ✦ 发送方待数据帧定时器超时，**重发所有待确认帧，而不仅仅是错帧。**

✎ **窗口大小**

- ✦ 对于帧序号位数为nbit，其发送窗口大小 W_T 必满足 $W_T \leq 2^n - 1$ 。

《Computer Networks》V6 (95/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

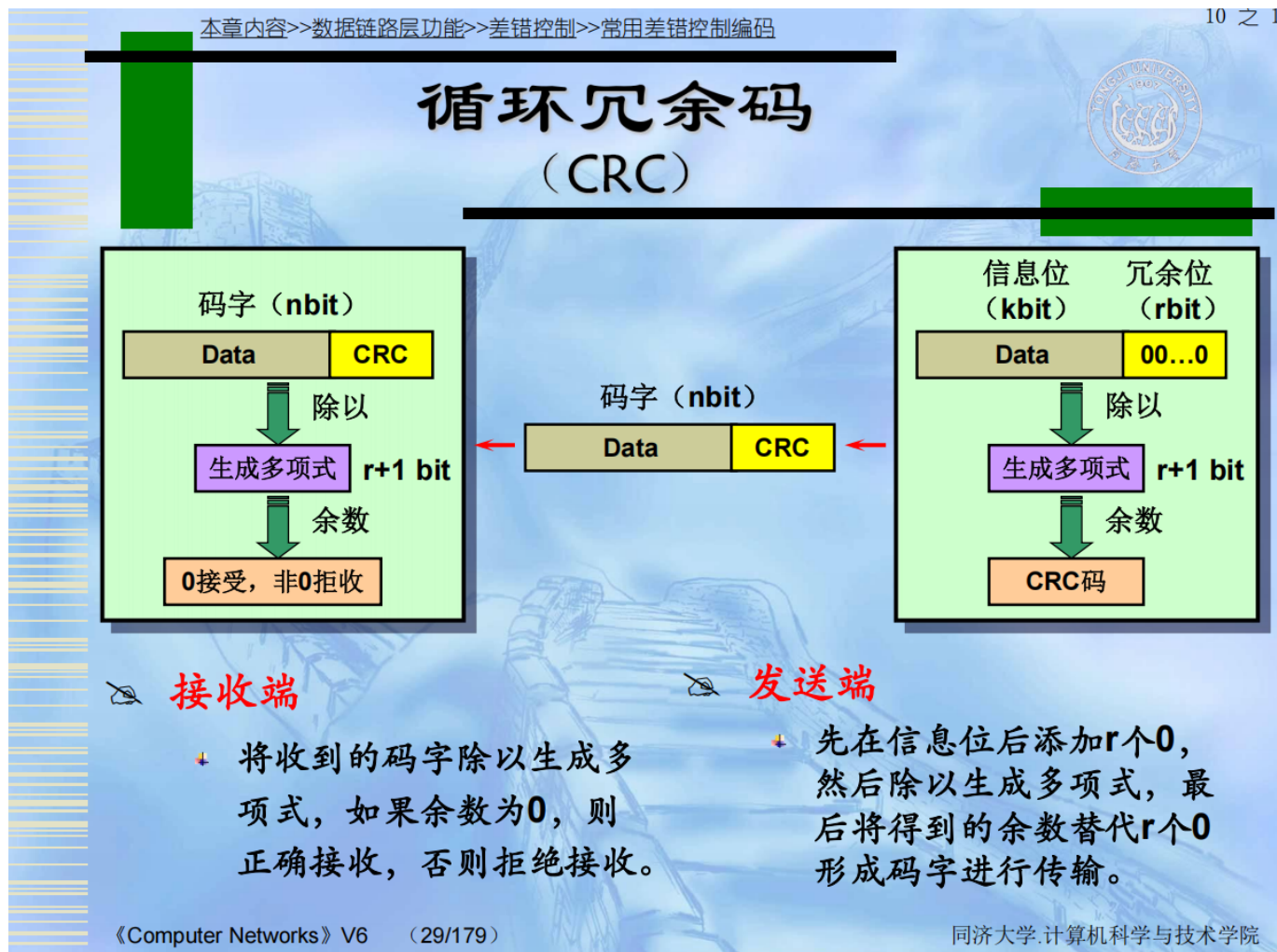
• **核心公式** (n 为序号比特数)：

1. **停-等协议**： $W_T=1, W_R=1$ 。序号只需 1 位 (0/1)。
2. **后退N帧 (GBN)**： $W_T \leq 2^n - 1$ 。
 - *例：*若 $n=3$ ，则 $W_T \leq 7$ 。
3. **选择重发 (SR)**： $W_T + W_R \leq 2^n$ ，且通常 $W_T = W_R$ 。
 - 即： $W_T \leq 2^{n-1}$ 。
 - *例：*若 $n=3$ ，最大窗口 $2^3 = 8$ ，则 $W_T \leq 4$ 。

• **PDF页码**： **P96** (GBN定理证明)、**P106** (SR定理证明)

其他题

14. CRC 码，会生成和验证



考点 14: CRC码 (生成与验证)

- 操作步骤：
 - 发送端**：在数据后补 r 个0 (r 是生成多项式的阶数)。
 - 模2除法**：用异或运算 (相同为0，不同为1，不借位)。
 - 余数**：余数即为FCS (校验码)，替换掉补的0。
 - 接收端**：将收到的数据除以生成多项式，余数为0则正确。
- PDF页码**：P29-31 (计算步骤与示例，P30-31有详细除法演示)

15. 海明码：会计算冗余位的位数

本章内容>>数据链路层功能>>差错控制>>常用差错控制编码>>海明码

9 之 2

校验位位数

✎ **定理：** 设数据位为 k 位，校验位为 r 位，码字位数为 n 位，若欲纠正单比特错，则海明码校验位的位数为 $(k+r+1) \leq 2^r$ 。

✎ **证明**

∵ 2^k 个有效数据每个均有 n 个距离为 1 的非法码字

∵ 2^k 个有效数据每个均需要 $n+1$ 个比特模式

又 ∵ 比特模式总数为 2^n

∴ $(n+1)2^k \leq 2^n$

考虑到 $n=k+r$ ，故 $(k+r+1) \leq 2^r$ <证毕>

✎ **例子**

$k=4$ ，则 $r \geq 3$ （取 $r=3$ ）； $k=7$ ，则 $r \geq 4$ （取 $r=4$ ）

《Computer Networks》V6 (41/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

- **核心不等式：** $2^r \geq k + r + 1$
 - k ：信息位位数（数据）。
 - r ：冗余位位数（校验位）。
- **示例：** 若传输 7 位数据 ($k=7$)，代入公式 $2^4 \geq 7+4+1 \rightarrow 16 \geq 12$ (成立)，所以 $r=4$ 。
- **PDF 页码：** P41 (定理与证明)

16. 数据链路层数据成帧（解决帧同步）的四种方法，重点是面向比特的首位定界符法，掌握 0bit 插入/删除

本章内容>>数据链路层功能

数据成帧

目的

- 将物理层来的比特流组合成数据链路层的数据帧。

方法

- 字节计数法
- 使用字符填充的首尾定界符法
- 使用比特填充的首尾定界符法
- 违法编码法

《Computer Networks》V6 (11/179)

同济大学.计算机科学与技术学院

1. 字节计数法 (Byte Count)

- 原理：头部用一个字段记录帧长度。
- 缺点：计数字段出错会导致后续所有帧失去同步，极不可靠。

2. 字符填充的首尾定界符法 (Character Stuffing)

- 原理：用特定字符（如FLAG）定界。数据中出现FLAG时，前面加转义字符（ESC）。
- 应用：PPP协议。
- 缺点：依赖字符集（8位），不够通用。

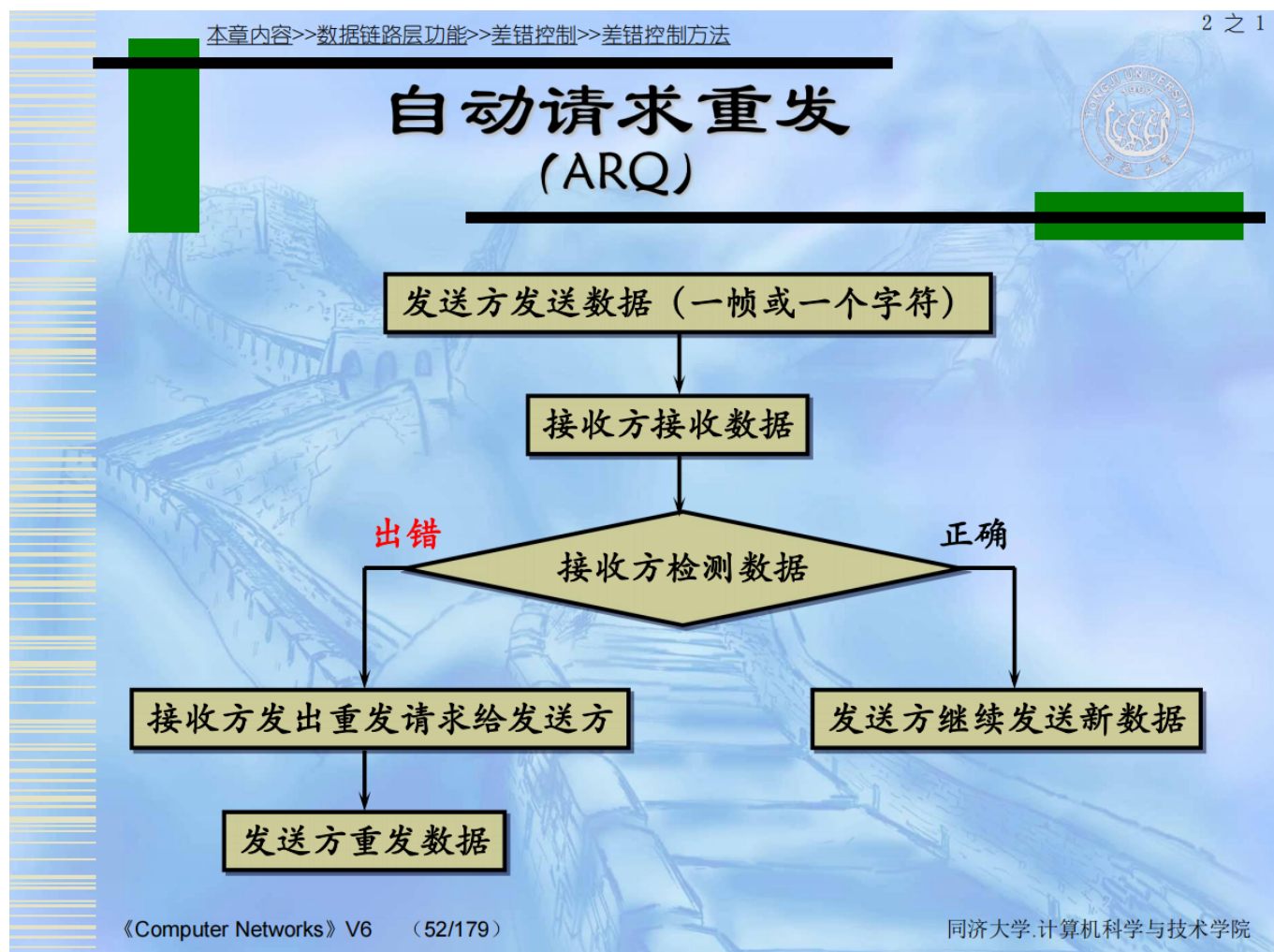
3. 比特填充的首尾定界符法 (Bit Stuffing) —— 【重点掌握】

- 原理：用特定比特模式 01111110 定界。
- 0比特插入/删除规则：
 - 发送方：检查数据载荷，只要发现连续5个“1”，立即在后面插入一个**“0”**。
 - 接收方：检查接收到的比特流，只要发现连续5个“1”，就把后面的**“0”删除**，还原数据。
 - 标志判断：如果接收方看到连续6个“1”（即 01111110），则认定为帧的边界。
- 优点：实现了透明传输，不依赖特定字符集，硬件处理容易，广泛用于HDLC等协议。

4. 违法编码法 (Physical Layer Coding Violations)

- **原理**: 利用物理层编码中不使用的电平组合 (如曼彻斯特编码中的“高-高”电平) 作为定界符。
- **应用**: IEEE 802标准 (以太网)。
- **优点**: 不需要任何填充, 效率最高。

17. 自动重发请求 (ARQ) 协议: 确认+定时器+帧编号



1. 确认 (Acknowledgement):

- 使用**捎带确认**技术, 放在数据帧首部的 **ack** 字段中。
- 仅在反向无数据传输且确认定时器超时, 才发送独立 ACK。

2. 定时器 (Timer):

- **重传定时器 (Data Timer)**: 防止数据丢失。
- **确认定时器 (Ack Timer)**: 防止因等待“捎带”时间过长而导致对方误判超时。

3. 帧编号 (Sequence Number):

- **seq**: 标识自己发送的数据。
- **ack**: 标识期望收到对方的下一个数据 (或确认已收到的数据)。
- 使用**捎带确认**技术, 放在数据帧首部的 **ack** 字段中。
- 仅在反向无数据传输且确认定时器超时, 才发送独立 ACK。

4. 定时器 (Timer):

- **重传定时器 (Data Timer)**: 防止数据丢失。

- **确认定时器 (Ack Timer)**: 防止因等待“捎带”时间过长而导致对方误判超时。
5. **帧编号 (Sequence Number)**:
- **seq**: 标识自己发送的数据。
 - **ack**: 标识期望收到对方的下一个数据 (或确认已收到的数据)。

18. 滑动窗口协议与停-等协议、后退 N 帧协议、选择重发协议的关系 (从窗口大小进行比较, 记住发送窗口的最大值)

滑动窗口协议比较 (窗口大小总结)

假设帧序号位数为 n bit, 则序号空间大小为 2^n (编号从 0 到 $2^n - 1$)。

(1) 协议关系对比表

协议类型	发送窗口 W_T	接收窗口 W_R	窗口与序号位数 n 的关系 (最大窗口)	备注
停-等协议	$W_T = 1$	$W_R = 1$	$n \geq 1$ (即1bit即可, 序号0,1)	简单, 效率低
后退N帧 (GBN)	$W_T > 1$	$W_R = 1$	$W_T \leq 2^n - 1$	重点记忆: 发送窗口不能等于 2^n , 必须留一个空缺以区分新旧轮次。
选择重发 (SR)	$W_T > 1$	$W_R > 1$	$W_T + W_R \leq 2^n$ 通常 $W_T = W_R = 2^{n-1}$	重点记忆: 发送窗口最大为序号空间的一半。

(2) 详细计算示例

- **后退N帧 (GBN) 的计算:**
 - **定理:** 若序号位数为 n , 则 $W_T \leq 2^n - 1$ 。
 - **原因:** (课件第19页证明) 如果 $W_T = 2^n$ (例如序号0-7, 窗口8), 发送方发完0-7后, 若所有 ACK 丢失, 发送方超时重传0号帧。接收方 (期望接收下一轮的0号) 会无法分辨这是“重传的旧0号”还是“新一轮的0号”。因此窗口必须限制。
 - **例题:** 若 $n=3$ (3bit), 则序号范围 0-7。
 - GBN的最大发送窗口 $W_T = 2^3 - 1 = 7$ 。
- **选择重发 (SR) 的计算:**
 - **定理:** 若序号位数为 n , 则 $W_T + W_R \leq 2^n$ 。通常取 $W_T = W_R$, 故 $W_T \leq 2^{n-1}$ 。
 - **原因:** (课件第29页证明) 为了避免接收窗口向前移动后, 新窗口的序号与旧窗口的序号重叠导致接收方混淆。
 - **例题:** 若 $n=3$ (3bit), 则序号范围 0-7。

- SR的最大发送窗口 $W_T = 2^{3-1} = 2^2 = 4$ 。

总结复习口诀：

- 停等：1发1收。
- GBN：多发1收，窗口最大 $2^n - 1$ ，累积确认，坏一帧重传一串。
- SR：多发多收，窗口最大 2^{n-1} (一半)，独立确认，坏一帧重传一个。

19. HDLC 协议

- 特点：面向比特、同步传输、全双工、可靠。
- 帧类型：
 - I帧 (信息帧)：传输数据，第一位是 0。
 - S帧 (监控帧)：流量/差错控制 (RR, RNR, REJ, SREJ)，前两位 10。
 - U帧 (无编号帧)：链路建立/拆除 (SABM, DISC, UA)，前两位 11。
- PDF页码：P139-140 (帧结构)、P141-150 (帧类型详解，重点看P146-147的S帧)

20. PPP 协议：构成

本章内容>>数据链路层协议举例>>PPP

5 之 4



PPP协议的组成

- ✎ 串行链路上封装IP数据报的方法（数据成帧）
 - ✦ 既支持异步链路（以字符单位进行传输），也支持面向比特的同步链路（例如：SONET/SDH）。
- ✎ LCP (Link Control Protocol)
 - ✦ 用来建立、维持和拆除数据链路，还有测试线路及协商选项等功能。
- ✎ NCP (Network Control Protocol)
 - ✦ NCP是多个协议的总称，以与网络层无关的方法协商网络层选项，不同的网络层协议有不同的NCP，例如：适用于IP的IPCP、适用于IPX的IPXCP等。

《Computer Networks》V6 (160/179) 同济大学.计算机科学与技术学院

